Diseño y construcción de tableros de distribución

Síntesis: Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución.

El componente formativo Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución ofrece al aprendiz los fundamentos esenciales para diseñar, evaluar e instalar tableros eléctricos conforme a la normativa vigente, integrando principios del RETIE, la NTC 2050 y estándares internacionales aplicables. Este componente fortalece la comprensión de la seguridad eléctrica, la correcta selección de protecciones, la aplicación de esquemas de puesta a tierra y la interpretación técnica de diagramas unifilares.

Asimismo, desarrolla las competencias necesarias para identificar no conformidades y aplicar criterios de verificación y rotulado en instalaciones reales, garantizando intervenciones seguras, confiables y alineadas con las exigencias regulatorias del sector eléctrico colombiano.

Normatividad y requisitos técnicos para tableros de distribución.

- Marco normativo del sistema eléctrico colombiano.
  - Estructura regulatoria del sector eléctrico.
  - Finalidad de alcance del RETIE.
  - NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano.
  - Relación RETIE, NTC 2050 y estándares internacionales.
  - Responsabilidades del diseñador, instalador e inspector.
- Requisitos técnicos y de seguridad para tableros de distribución.
  - Especificaciones constructivas.
  - Materiales, en cerramientos y grado de protección.
  - Barras colectoras: características capacidades y exigencias normativas.
  - Canalizaciones, cables y conexiones internas.
  - Condiciones de accesibilidad, espacio y operación segura.
- Diseño normativo del tablero de distribución.
  - Identificación de sistemas (monofásico, bifásico y trifásico).
  - Criterios normativos para protecciones eléctricas.
  - Esquemas TT, TN y y IT aplicados a tableros
  - Coordinación y selectividad de protecciones.
  - Interpretación del diseño esquemático (diagrama unifilar).
- Rotulado, señalización y verificación de conformidades.
  - Señalización obligatoria en tablero.
  - Identificación de circuitos según RETIE.
  - Inspección de conformidad: criterios de verificación.
- Casos prácticos de aplicación normativa.
  - Tablero residencial: análisis normativo completo.
  - Tablero industrial: caso aplicado.
  - Errores comunes y cómo evitarlos.
  - Checklist técnico de cumplimiento RETIE - NTC.